

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научно-учебная лаборатория
методов анализа больших
данных
Стажер-исследователь

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»,
старший преподаватель
департамента программной
инженерии

_____ / М.В. Минец /
«__» _____ 2026 г.

_____ / Н.А. Павлочев /
«__» _____ 2026 г.

**СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ
МЕРОПРИЯТИЙ**

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.09.01-01 34 01–1 ЛУ

Исполнители:
студент группы БПИ238

_____ / М.М. Апаркин /
«__» _____ 2026 г.

Москва 2026

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.09.01-01 34 01–1 ЛУ

**СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ
МЕРОПРИЯТИЙ**

Руководство оператора

RU.17701729.09.01-01 34 01–1

Листов 12

Инов.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ «Руководство оператора» разработан в соответствии с ГОСТ 19.505–79 и содержит сведения, необходимые для эксплуатации программного изделия «Система регистрации и управления жизненным циклом мероприятий» (CSTATI).

Руководство описывает назначение программы, условия выполнения, порядок запуска и эксплуатации, а также сообщения, выдаваемые оператору при работе с системой.

Документ охватывает эксплуатацию сервисов `events-service`, `events-worker`, `payment-service`, `qr-service` и пользовательские сценарии в веб-интерфейсе для двух ролей: гость мероприятия и администратор.

Документ составлен с учетом требований ГОСТ 19.105–78 и ГОСТ 19.505–79.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	1
1.1. Роли пользователей	1
1.1.1. Гость мероприятия	1
1.1.2. Администратор	1
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	3
2.1. Минимальная конфигурация сервера	3
2.2. Программные зависимости	3
2.3. Учетные данные и права доступа	3
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	4
3.1. Подготовка и запуск	4
3.2. Работа гостя мероприятия	4
3.2.1. Сценарий регистрации	4
3.2.2. Сценарий оплаты	5
3.3. Работа администратора	5
3.3.1. Управление мероприятиями	5
3.3.2. Операции контроля	6
3.4. Управление фоновыми сервисами	6
3.4.1. events-worker	6
3.4.2. payment-service	7
3.4.3. qr-service	7
3.5. Завершение работы	7
4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ	9
4.1. Сообщения HTTP API	9
4.2. Сообщения фона и очередей	9

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Система CSTATI предназначена для автоматизации жизненного цикла мероприятия: публикация события, открытие регистрации, прием оплаты, выдача электронного билета и контроль статусов участия.

В эксплуатации участвуют следующие компоненты:

1. `events-service` — основной API управления мероприятиями, волнами, билетами, промокодами и регистрациями;
2. `events-worker` — фоновая обработка регистраций, оплат и истечений резервов;
3. `payment-service` — интеграция с платежным шлюзом и обработка результатов оплаты;
4. `qr-service` — генерация QR-кодов электронных билетов;
5. `frontend` — пользовательский веб-интерфейс для гостей и администраторов.

1.1. Роли пользователей

1.1.1. Гость мероприятия

Гость может:

1. просматривать список мероприятий и карточку события;
2. выбирать билет и отправлять заявку на регистрацию;
3. оплачивать платный билет по ссылке;
4. получать статус регистрации и уведомления.

1.1.2. Администратор

Администратор может:

1. создавать и изменять мероприятия;
2. настраивать волны регистрации, билеты и промокоды;
3. выполнять экспорт списка гостей;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. выполнять check-in участников;
5. контролировать состояние регистрации и оплат.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Минимальная конфигурация сервера

Таблица 2.1 — Минимальные требования к среде выполнения

Параметр	Требование
CPU	8 vCPU
Оперативная память	8 ГБ
ОС	Linux (Ubuntu 20.04 LTS или новее)
Контейнеризация	Docker Engine 24+ и Docker Compose v2
Сеть	Доступ по HTTPS к <code>cstat.i.com</code> , открытые порты 80/443

2.2. Программные зависимости

Для корректной работы должны быть доступны:

1. PostgreSQL 16;
2. Redis 7;
3. Kafka и ZooKeeper;
4. Nginx;
5. MinIO (для хранения QR-артефактов);
6. Telegram Bot API (для пользовательских уведомлений);
7. ЮKassa API (для платных регистраций).

2.3. Учетные данные и права доступа

1. Для роли гостя требуется браузер и доступ к публичному веб-интерфейсу.
2. Для роли администратора требуется учетная запись с признаком `is_admin = true`.
3. Для операций запуска/остановки контейнеров оператору требуется доступ к серверу и правам Docker.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Подготовка и запуск

Последовательность действий оператора для запуска системы:

1. Перейти в каталог развертывания.
2. Проверить наличие файлов окружения и сертификатов.
3. Запустить инфраструктуру и сервисы.
4. Проверить health-эндпоинты.

Формат команд:

```
cd deploy
docker compose pull
docker compose up -d
```

Проверка состояния:

```
docker compose ps
curl -f https://cstati.com/health
curl -f https://cstati.com/api/v1/events
curl -f https://cstati.com/api/v1/payment/health
```

Ожидаемый ответ:

1. HTTP 200 для health-эндпоинтов;
2. контейнеры сервисов в состоянии healthy.

3.2. Работа гостя мероприятия

3.2.1. Сценарий регистрации

1. Открыть страницу мероприятия.
2. Выбрать билет.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. Заполнить форму (ФИО, email, Telegram).
4. Подтвердить отправку регистрации.
5. Для платного билета перейти на страницу оплаты.

Типовой запрос регистрации:

```
POST /api/v1/registrations
Authorization: Bearer <jwt>
Idempotency-Key: <uuid>
Content-Type: application/json

{
  "fio": "Иванов Иван",
  "email": "ivanov@example.com",
  "tg": "ivanov_tg",
  "ticket_id": "<ticket_id>",
  "payment_method": "online"
}
```

Ожидаемые ответы:

1. 201 Created — регистрация создана;
2. 409 Conflict — повторная регистрация;
3. 422 Unprocessable Entity — ошибка данных формы.

3.2.2. Сценарий оплаты

1. Получить ссылку оплаты после регистрации.
2. Выполнить оплату во внешнем интерфейсе платежного шлюза.
3. Дождаться смены статуса регистрации на `confirmed`.

3.3. Работа администратора

3.3.1. Управление мероприятиями

Администратор выполняет:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. создание мероприятия;
2. изменение карточки мероприятия;
3. настройку волн регистрации;
4. создание и редактирование билетов;
5. настройку промокодов.

Типовые API-команды администратора:

```
POST /api/v1/events
PATCH /api/v1/events/{id}
POST /api/v1/events/{id}/waves
PATCH /api/v1/events/{id}/waves/{wid}
POST /api/v1/events/{id}/tickets
POST /api/v1/events/{id}/promocodes
```

3.3.2. Операции контроля

1. GET /api/v1/events/{id}/guests — выгрузка списка гостей;
2. POST /api/v1/registrations/{id}/checkin — отметка прохода участника;
3. проверка журналов и метрик сервисов при инцидентах.

3.4. Управление фоновыми сервисами

3.4.1. events-worker

Назначение:

1. обработка сообщений registrations;
2. подтверждение/отклонение после событий оплаты;
3. освобождение просроченных резервов.

Операторские команды:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
docker compose logs -f events-worker  
docker compose restart events-worker
```

3.4.2. payment-service

Назначение:

1. формирование платежей;
2. обработка webhook-уведомлений;
3. публикация статусов оплаты.

Операторские команды:

```
docker compose logs -f payment-service  
curl -f https://cstati.com/api/v1/payment/health
```

3.4.3. qr-service

Назначение:

1. генерация QR-кода;
2. публикация результата в очередь статусов.

Операторские команды:

```
docker compose logs -f qr-service  
docker compose restart qr-service
```

3.5. Завершение работы

```
cd deploy  
docker compose down
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

При плановом обслуживании допускается остановка только прикладных сервисов без остановки БД и брокера сообщений:

```
docker compose stop events-api events-worker payment-service qr-  
service notifier tg-bot
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

4.1. Сообщения HTTP API

Таблица 4.1 — Типовые сообщения API и действия оператора

Сообщение / код	Причина	Действие оператора
200 OK	Успешное выполнение	Действия не требуются
201 Created	Ресурс создан	Продолжить сценарий
400 Bad Request	Некорректный формат запроса	Проверить структуру запроса и обязательные поля
401 Unauthorized	Отсутствует или недействителен JWT	Повторить вход и обновить токен
403 Forbidden	Недостаточно прав	Проверить роль пользователя (администратор/гость)
404 Not Found	Ресурс не найден	Проверить идентификатор мероприятия, волны, билета
409 Conflict	Дубликат операции	Проверить Idempotency-Key и факт предыдущей регистрации
422 Unprocessable Entity	Ошибка валидации данных	Исправить данные формы и повторить
429 Too Many Requests	Превышен rate limit	Уменьшить частоту запросов, повторить позже
500 Internal Server Error	Внутренняя ошибка сервиса	Проверить логи сервиса и статус зависимостей
503 Service Unavailable	Временная недоступность (в т.ч. circuit breaker)	Подождать 5–30 с и повторить; проверить PostgreSQL/Redis

4.2. Сообщения фона и очередей

Таблица 4.2 — Типовые рабочие сообщения и действия

Сообщение	Действие оператора
registration moved to DLQ	Проверить причину в логах events-worker, исправить данные/конфигурацию, выполнить повторную обработку

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Сообщение	Действие оператора
payment callback processed	Контрольная запись; действий не требуется
payment failed	Проверить доступность платежного шлюза и корректность webhook
qr generation failed	Проверить доступ к MinIO/S3 и повторить генерацию
circuit breaker opened	Проверить доступность Redis/PostgreSQL; после восстановления убедиться в переходе в closed

Примечание. При повторяющихся ошибках 5xx оператор должен: 1) зафиксировать время и симптомы инцидента; 2) приложить фрагменты логов `events-api`, `events-worker`, `payment-service`, `qr-service`; 3) выполнить перезапуск только проблемного сервиса; 4) при необходимости эскалировать инцидент ответственному разработчику.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПРАВОЧНЫЕ КОМАНДЫ ОПЕРАТОРА

Минимальный перечень контрольных команд оператора:

```
# состояние контейнеров
docker compose ps

# журналы ключевых сервисов
docker compose logs -f events-api
docker compose logs -f events-worker
docker compose logs -f payment-service
docker compose logs -f qr-service

# проверка внешних health-эндпоинтов
curl -f https://cstati.com/health
curl -f https://cstati.com/api/v1/events
curl -f https://cstati.com/api/v1/payment/health
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.01-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]